

扩散模型 × 最优传输

问题 · 理论 · 经典 · 前沿 · 我们能做什么——awesome_diffusion_OT 综合汇报

Yufeng Li (asimfish)

2026-09-01

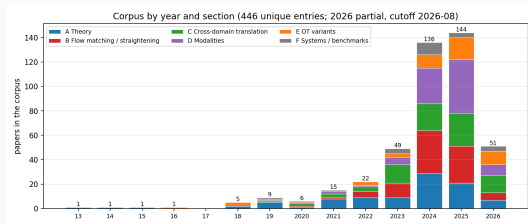
github.com/asimfish/awesome_diffusion_OT

五个问题，五句话

问题	一句话答案
问题是什么	生成 = 把噪声/源分布搬到数据分布；路径几何、耦合选择、跨域语义、最优性、计算与统计代价 = P1-P5
别人的理论	扩散 = KL 的 Wasserstein 梯度流；SB = 熵正则 OT 的动态形式；FM 与扩散统计等价。「扩散 encoder $\approx$ OT」「拉直 = OT」均被反例证伪
经典工作	数学五件套 (Brenier / McCann / JKO / Benamou-Brenier / Otto) + 计算三件套 (Sinkhorn / Score-SDE / DSB) + 范式三线 (FM / RF / SI)
最新工作	理论收口 (IMF 指数率、FM minimax、 $O(d/T)$ 、c-RF) · 一步生成新范式 · FlashSinkhorn 拐点 · 桥模型进医学
我们能做什么	保边缘噪声指派 (#1, 已立项) · OT-aware 调度 (#2) · 保耦合蒸馏 (#3) · 剂量学导向医学 SB (#7)

语料：446 篇是怎么来的

- 30 个并行调研 agent (8/14) → ARIS 三层审计 → 8/25 复审 → 9/1 Q3 增量
- 477 条引用去重 → 446 篇, ★ 核心 139; 345 篇有 arXiv id
- 证据级 [P] 345 · [A] 24 · [R] 62 · [B] 15
- NeurIPS 96 · ICLR 80 · ICML 71 · CVPR 29; 2024–25 贡献 63%
- 每篇：8 节深读 (数字带出处) + 原文 + 保版式译文 (对象级 QA)



元问题：生成建模 = 测度传输

任何生成流的动能 $\geq W_2^2$ ，缺口就是弯曲程度：

$$W_2^2(\mu_0, \mu_1) = \min_{(\rho_t, v_t)} \int_0^1 \mathbb{E}_{\rho_t} \|v_t\|^2 dt \quad \text{s.t.} \quad \partial_t \rho_t + \nabla \cdot (\rho_t v_t) = 0$$

- P1 路径几何：曲率 $\rightarrow$ 离散化误差 $\rightarrow$ 最小 NFE；八月：曲率来自去噪器雅可比
- P2 耦合选择：minibatch OT 受维度诅咒； $n \approx 10^6$ 才见收益；改耦合 vs 保边缘
- P3 跨域传输：SB 最正统；深读发现配对桥全部回避耦合学习
- P4 最优性：高斯成立、一般证伪、量化开放
- P5 计算与统计：FlashSinkhorn $161\times$ ；OT 耦合训练的统计率完全空白

两条辩论线都以反例收尾

扩散 $\stackrel{?}{=} OT$ (T02)

- 正方：高斯情形 DDPM encoder = Monge map
- 反方定论：逐时刻是梯度场，复合后不是凸势梯度 (Hessian 非交换项)
- 缺口未被量化 (open problem)

拉直 $\neq OT$ (T09)

- RF: 保边缘、单调不增凸代价、直线度 $O(1/K)$; 直是 c -最优的必要非充分条件
- 反例：迭代 rectification 有非最优不动点 (NeurIPS 2025)
- 八月修复 $\times 2$: c -RF 梯度类投影恒收敛到 OT; reflow $\times$ minibatch-OT 极限 = N -循环单调耦合

结论：「直线度」与「最优性」是两个自由度，加一个投影约束就能接上。

四大理论张力（+ 一条工程张力）

1. **耗散 vs 测地**：扩散走 KL 梯度流 (JKO), OT 走测地线 (BB)
2. **逐时刻最优 vs 全局最优**：每一瞬是梯度场，复合起来不是
3. **直 vs 最优**：直线化降代价但不动点未必最优；c-RF / N -循环单调条件修复
4. **加速 vs 统计精度**：各自 sharp，联合前沿无人刻画
5. **改耦合 vs 保边缘**（深读新增）：实例级选择提高兼容性但改变有效初始分布；文献几乎不报告漂移

Schrödinger 桥：五代求解器与 Q3 精细化

代	代表	关键洞见
1 深度 IPF	DSB · SB-FBSDE	SGM 恰为第一次 IPF 迭代
2 IMF / matching	DSBM · IDBM	SB 是唯一既 Markov 又属 reciprocal 类的过程
3 轻量化	LightSB(-M) · GSBM	任意耦合单次 matching 即恢复 SB
4 在线/离散/半监督	α -DSBM · CSBM · FSBM	< 8% 配对样本
5 理论收口	IMF 指数率 · Sinkhorn bridge 统计	首个非渐近 KL 指数率
Q3 新	PRISM · SDDDBMs · 混合分布桥 · 高温 SB	从「怎么解」到「解什么」

- **理论收口**: IMF 指数率 · c-RF · 极限点定理 · FM minimax · $O(d/T)$ · SGM = Wasserstein proximal
- **一步生成**: MeanFlow (1-NFE FID 3.43) · W-Flow (1.29) · Beckmann 自治流 · LBM
- **耦合工程**: 大规模 Sinkhorn $\rightarrow$ 半离散 $\rightarrow$ LOOM $\rightarrow$ C²OT $\rightarrow$ QC-FM $O(n)$
- **推理期对齐** (七环节): NoiseQuery / Golden Noise / verifier 搜索...; 不报告边缘漂移
- **桥与翻译**: UniDB++ · DBIM / CDBM · Q3 新增 11 篇 (DoseBridge 以剂量为目标)
- **系统与评测**: FlashSinkhorn = attention 同构 (仍 [A]); FID 对少步失真; SynthRAD 教训

Q3 增量扫描：62 篇，三条主线

- 6 组 arXiv 查询 → 122 候选 → 分级 + 人工复核 → 62 篇（核心 24）
- **拉直理论加投影**：c-RF · 极限点定理 → #4 降为「实用化空位」
- **耦合工程降本**：QC-FM · Gromov-Monge FM
- **SB 精细化**：PRISM · SDDDBMs · 混合分布桥 · 高温 SB
- **触发点**：ECCV 2026 9/8–12（论文集已上线）· NeurIPS 2026 放榜 9/24 · ICML PMLR 卷未出（FlashSinkhorn 仍 [A]）

逐篇深读改变了什么（T14 桥翻译 14 篇为例）

- **随机桥 vs 确定性直线**：I2SB / DDBM / DBIM / LBM 一致——最优噪声强度由任务条件熵与步数预算决定
- **配对桥全部回避耦合学习**：DDBM Thm 2 只保边际；CDBM Prop. 3.2 只保 PF-ODE 解映射；**无一篇陈述蒸馏后终端耦合是否保持**
- **横向比较前先统一协议**：E→H 指标在训练集上算；DDBM 的 $N=40$ 实为 NFE 118
- T12：噪声选择文献质量指标齐全，**边缘漂移与多样性无人报告**
- T09：RF 的 $O(1/K)$ 是对 $\min_k$ 的界且假设精确求解

十二条洞察（摘要）

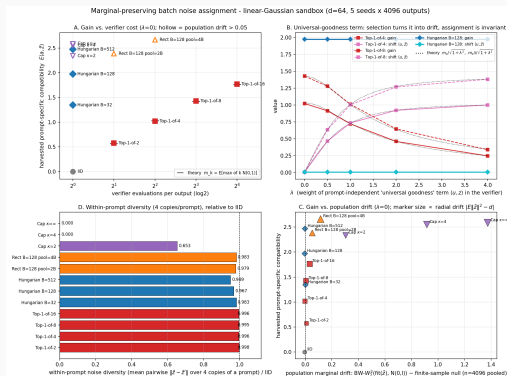
1. OT 是设计语言不是自动性质——度量「距 OT 的偏差」
2. 「OT 用量」是精确可研究的变量
3. 免重训的价值集中在耦合与调度两个自由度
4. 直线化与最优性解耦，八月两个定理重新接上
5. 理论骨架收口，论文级空位在接缝处
6. 蒸馏的「保耦合」是零保证地带（深读坐实）
7. 桥模型的最优随机性由任务决定
8. 基础设施拐点已到，多 GPU 空位开放
9. 评测系统性错位，OT 可当解药
10. 高校比较优势区域明确：理论补全 + 接口缝合
11. 医学垂直入场条件已验证，窗口收窄
12. 深读改变了两个 8/25 判断（#1 卖点降级；#4 降为实用化）

Top-10 切入点状态 (2026-09-01)

#	切入点	类型 · 算力	状态
1	免训练 batch 级保边缘噪声指派 (MPNA)	方法 + 理论 · 低	已立项 + 沙盒完成
2	OT-aware 采样调度	理论 · 低	空位仍在; 曲率来源新刻画
3	保耦合的桥蒸馏 + 漂移度量	方法 · 中	空位仍在; 文献零保证
4	reflow 正定理	理论 · 低	进一步被占; 剩 GMM/流形
5	OT-CFM 端到端统计率	理论 · 低	空位仍在
6	PF-ODE 次优度量化	理论 · 低	空位仍在, 工具已齐
7	剂量学导向医学 SB	应用 · 中	窗口收窄 (DoseBridge)
8	FGW 语义对应进采样	方法 · 中	空位仍在
9	视频时空 reflow / 帧间 Sinkhorn	方法 · 中高	空位仍在
10	OT 系评测指标	评测 · 低	外围开始填充

样例：MPNA ——免训练 batch 级保边缘噪声指派

- 问题：top-1-of-k 选噪声提高兼容性，但人口分布 $q_k \neq \mathcal{N}(0, I)$
- 形式化： $\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi}[s(c, z)]$ s.t. $\pi \in \Pi(\mu, \nu)$;
batch 置换 = 经验 Kantorovich (Hungarian)
- Lemma 1: 置换不改变噪声多重集 $\Rightarrow$ 人口统计量与 iid 同分布
- Prop. 2: $s = f(c) + g(z) + h(c, z)$, 置换对 g 盲、只收获 h ; top-1-of-k 的漂移来自 g
- Prop. 3: $B \rightarrow \infty$ 收敛到半离散 OT (Laguerre 胞腔)
- 方法：无条件 $\hat{x}_0(z)$ + CLIP 矩阵 + Hungarian; +1 NFE/输出



MPNA 沙盒：与闭式理论逐点吻合

方法 ($\lambda=0$)	评分/输出	有效增益	人口漂移	范数漂移	同提示多样性
IID	1	-0.001	0	-0.04	1.000
Top-1-of-4	4	1.021	-0.003	+0.41	0.996
Top-1-of-16	16	1.768	+0.033	+2.42	0.996
Hungarian $B=128$	1	1.972	0 (=IID)	-0.04	0.967
Hungarian $B=512$	1	2.472	0	+0.02	0.949
共享库检索 ($\kappa=\infty$)	1	2.586	+1.375	+5.54	0.000

- Top-1-of-4 在 $\lambda = 0/0.5/1/2/4$ 的增益 1.021/0.913/0.720/0.459/0.246 vs 理论 $m_4/\sqrt{1+\lambda^2} = 1.029/0.921/0.728/0.460/0.250$
- Hungarian $B=128$ 以 1 次评分/输出取得等效 top-1-of-25 的增益; 5 seeds $\times$ 4096 输出

红线

- 不说「实现了 OT」，说「以 OT 为目标并度量偏差」
- 少步比较固定 NFE 口径 + 报告多样性
- 会议归属官方可核验；预印本一律 [R]
- 实例级耦合修改必须报告边缘漂移

下一步 (W3-W4)

- MPNA B1 pilot: SDXL-Turbo + GenEval, 3 seeds, 配漂移套件
- 复现三件套: Immiscible · OT-CFM · AYS
- 9/24 NeurIPS 放榜后重跑趋势扫描
- #3 漂移度量原型 (DDBM / DBIM / CDBM 对照)

github.com/asimfish/awesome_diffusion_OT — README · reports/ · topics/ · papers_zh/
· report/ · slides/ · trends/